

Durée : 4H00
Vendredi 03 avril 2026
 Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Pendule simple ($\approx 27\%$ du barème)

On considère un point matériel M de masse m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur ℓ et de masse nulle. On note $\vec{g}$ l'intensité de pesanteur de $\vec{g} = g \vec{e}_z$ avec g la norme de $\vec{g}$ et $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe Oz . On note $\theta = (\vec{e}_z, \vec{e}_r)$ l'angle orienté. On lâche à $t = 0$ la masse d'un angle θ_0 sans vitesse initiale.

Données : intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

• Partie A : pendule simple non amorti

On néglige les frottements de l'air et ceux au niveau de l'axe Δ .

- 1- En appliquant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par θ .
- 2- En supposant que les angles restent petits montrer que l'équation du mouvement est approchée à celle d'un oscillateur harmonique de pulsation ω_0 . En déduire l'expression de $\theta(t)$.

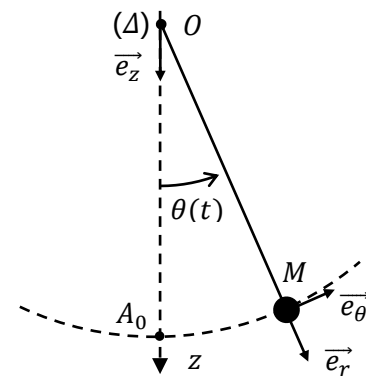


Figure 1 – Pendule simple

On considère maintenant l'étude de ce pendule simple aux grands angles : $\sin \theta \neq \theta$

- 3- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_p tout d'abord en fonction de z puis en fonction de θ . On prendra $E_p(\theta = 0) = 0$.
- 4- Tracer $E_p(\theta)$ sur l'intervalle $[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.
- 5- Quelles sont les positions d'équilibre ? Discuter de leur stabilité. Le calcul des dérivées doit être clairement détaillé.
- 6- Montrer que l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. Donner son expression en fonction de θ_0 et des autres paramètres du système.
- 7- En déduire l'équation différentielle reliant $\dot{\theta}^2$, θ , θ_0 et les autres paramètres du système.
- 8- Donner l'expression de $T(\theta_0)$ sous la forme d'une intégrale en fonction θ et θ_0 . On ne cherchera pas à calculer cette intégrale mais on précisera soigneusement les bornes d'intégration.

L'intégrale obtenue est compliquée à réaliser. Elle est donc réalisée numériquement. La fonction $T(\theta_0)$ est représentée sur la figure 2.

- 9- Commenter la courbe sur la figure 2 obtenue.

• Partie B : Pendule simple amorti

Lorsqu'on enregistre $\theta(t)$, on constate que l'amplitude $\theta(t)$ diminue lentement au cours du temps. On interprète ce phénomène par la présence de forces de frottements fluide de la forme $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$; $\vec{v}$ est la vitesse du point M et α une constante positive.

- 10- En utilisant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par θ . En se limitant aux petits angles, l'écrire sous la forme :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

- 11- Quelle condition doit-on avoir sur α pour avoir un régime apériodique ?
- 12- Donner la solution complète $\theta(t)$ de cette équation différentielle dans le cas de ce régime.
- 13- Dessiner allure de $\theta(t)$. On supposera $\theta_0 > 0$. Dessiner sur le même graphe l'allure du régime critique.

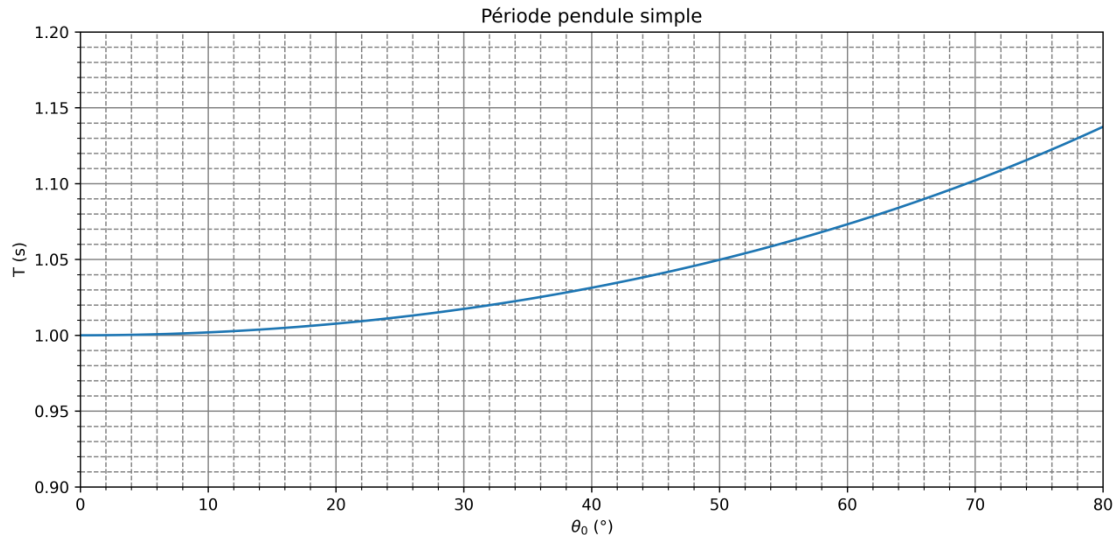


Figure 2 – Période T du pendule simple en fonction de l'angle initial θ_0

Exercice 2 : Masse accrochée à une ficelle ($\approx 13\%$ du barème)

Le point M de masse m se déplace sans frottement sur un plan horizontal. Il est attaché à un fil inextensible, sans masse et de longueur ℓ . Le fil passe par un trou pratiqué dans le plan horizontal en O . L'autre extrémité du fil est déplacée à la vitesse $= -v_0 \vec{u}_z$, l'axe Oz étant l'axe vertical ascendant (figure 3).

- 1- Donner une relation entre la cote z de l'extrémité du fil et la distance $\rho = OM$. En déduire une relation entre $\dot{z}$, $\dot{\rho}$ et v_0 .
- 2- Rappeler la démonstration du théorème du moment cinétique, noté $\vec{L}_O$.
- 3- Montrer que le moment cinétique L_{Oz} de M , projeté sur l'axe Oz est constant.

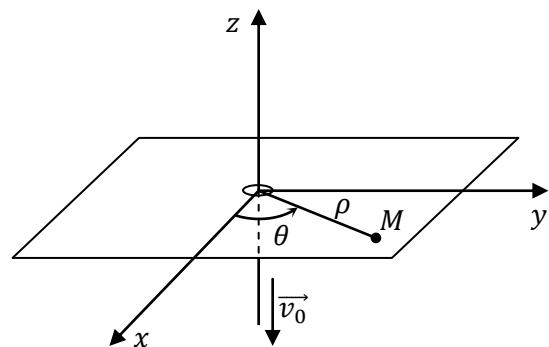


Figure 3

La masse est lancée avec une vitesse angulaire ω_0 à partir de la distance d du point O .

- 4- A partir de l'expression trouvée en Q1, en déduire une expression de $\rho(t)$.
- 5- Déterminer l'expression de $\dot{\theta}(t)$.
- 6- En déduire $\theta(t)$ si $\theta(0) = 0$, puis $\rho(\theta)$.

Exercice 3 : Réaction dans le sang ($\approx 20\%$ du barème)

Partie A : Acide lactique dans le sang

Le sang est considéré dans cette partie comme une solution aqueuse dont le pH est imposé par le couple acidobasique H_2CO_3/HCO_3^- , de $pK_{a1} = 6,4$.

Dans les conditions habituelles, le pH du sang vaut 7,4 et la concentration totale, définie par $C_t = [H_2CO_3] + [HCO_3^-]$, vaut $C_{t,0} = 0,0275 \text{ mol} \cdot L^{-1}$. Le pH du sang doit rester en toutes circonstances entre 7,3 et 7,5, sous peine de détruire certaines cellules du sang et, à terme, de causer la mort.

Données :

- Masses molaires

Atome	H	C	N	O	Na
Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)	1	12	14	16	23

- Couples acidobasiques et pK_a à 25 °C : H_2CO_3/HCO_3^- $pK_{a_1} = 6,4$; HLa/La^- $pK_{a_2} = 3,9$
- Produit ionique de l'eau à 25 °C: $pK_e = 14$

- 1- Déterminer les concentrations en H_2CO_3 et en HCO_3^- dans le sang dans les conditions habituelles.

Lors d'un effort intense, il se forme de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté ici HLa) dans le muscle, qui est ensuite éliminé dans le sang. L'accumulation d'acide lactique dans le muscle est à l'origine des crampes.

La base conjuguée de l'acide lactique est l'ion lactate noté La^- . Le pK_a du couple est $pK_{a_2} = 3,9$.

En passant dans le sang, l'acide lactique réagit avec les ions HCO_3^- .

- 2- Faire un diagramme de prédominance dans lequel apparaissent les différentes espèces mises en jeu (H_2CO_3 , HCO_3^- , HLa , La^-).
- 3- Écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec l'ion HCO_3^- . On supposera que c'est la seule réaction qui a lieu. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. On considèrera que la réaction est quasi-totale pour la suite des calculs. Qu'en pensez-vous *a priori* ?
- 4- Calculer le pH après un effort qui a porté la concentration initiale d'acide lactique dans le sang à $C_0' = 2,0 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$. L'hypothèse de la réaction suffisamment avancée est-elle justifiée *a posteriori* ? Calculer puis commenter la valeur du pH .

Il existe en fait un mécanisme, lié à la respiration, qui permet de ramener le pH dans la zone viable.

• Partie B : Titrage de l'acide lactique

Nous souhaitons dans cette partie mesurer la concentration de l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (noté HLa) dans le sang par un titrage pH-métrique. Après l'effort, un volume de $V_0 = 5,0 mL$ de sang est prélevé. L'acide lactique en est extrait par une méthode qu'on n'étudiera pas. Cet acide est dissous dans l'eau pour obtenir une solution S de volume $V = 50,0 mL$. Cette solution S est titrée par une solution S_1 de soude ($Na^+_{(aq)}, HO^-_{(aq)}$) de concentration $C_1 = 1,00 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$.

- 5- Écrire l'équation de la réaction de titrage. Exprimer et calculer la constante d'équilibre. Que peut-on en déduire ?
- 6- Faire un schéma annoté du montage à réaliser.

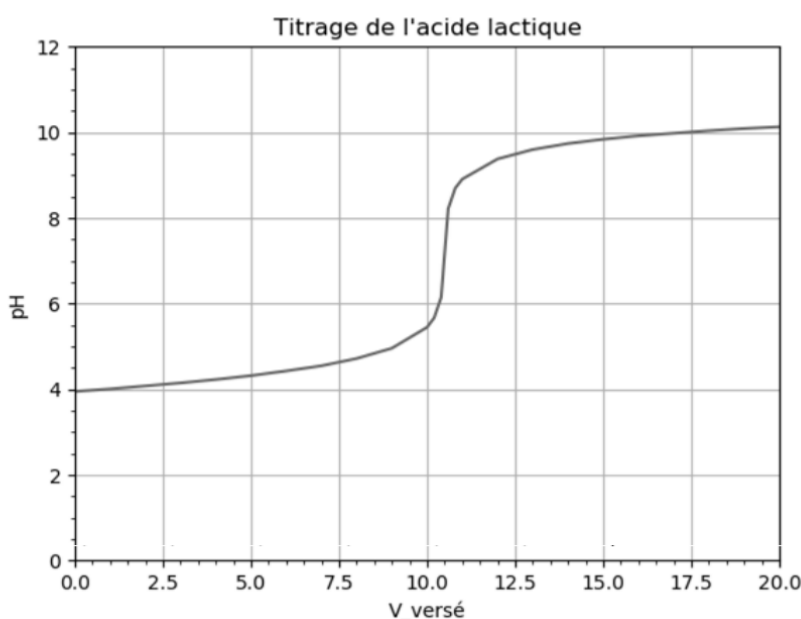


Figure 4 – Courbe de titrage de l'acide

On a tracé l'évolution du pH mesuré en fonction du volume de soude versé pour déterminer le volume à l'équivalence et la concentration d'acide lactique dans le sang.

- 7- Déterminer la concentration C d'acide lactique dans la solution S, puis la concentration C_0 d'acide lactique dans le sang prélevé.
La concentration maximale recommandée dans l'organisme est de 200 mg/L ; au-delà, on parle d'acidose lactique. Le patient est-il en acidose lactique ?
- 8- On suit en parallèle le titrage par colorimétrie. Parmi les indicateurs colorés ci-dessous, le(s)quel(s) peut-on utiliser pour suivre le titrage ? Justifier.

Indicateur coloré	Rouge congo	Rouge de phénol	Thymolphthaléine
Teinte acide	bleu	jaune	incolore
Teinte basique	rouge	rouge	bleu
Zone de virage	3,5 - 4,5	6,8 – 7,8	9,0 – 10,0

Exercice 4 : Autour du baryum ($\approx 20\%$ du barème)

Le baryum de symbole ${}_{56}\text{Ba}$ ($M = 137\text{ g.mol}^{-1}$) est utilisé pour piéger les gaz résiduels dans les tubes à vide, lors de la désoxydation de la fonte ou encore pour former des alliages. Les composés ioniques du baryum sont utilisés dans diverses fabrications industrielles : céramiques, peinture, verres, caoutchouc... En médecine, le sulfate de baryum est également une substance de marquage en radiographie.

• Partie A : Propriétés du baryum

- 1- Donner la configuration électronique du baryum dans son état fondamental.
- 2- En déduire l'ion ou les ions le(s) plus courant(s) de cet élément.
- 3- Dans quelle période et quelle colonne du tableau périodique se situe le baryum ? A quelle famille appartiennent les éléments de cette colonne ?
- 4- Le baryum est-il un métal ou un non-métal ? En déduire au moins deux propriétés générales de ces éléments.

• Partie B : Solubilité du diiodate de baryum et dosage conductimétrique

Le diiodate de baryum $\text{Ba}(\text{IO}_3)_2(s)$ que l'on nommera par la suite iodate de baryum est un sel peu soluble en solution aqueuse dont il est possible de vérifier expérimentalement la solubilité selon le protocole suivant : Une solution saturée en iodate de baryum est filtrée pour éliminer le précipité. Un dosage par conductimétrie des ions baryum restant dans un volume donné du filtrat est effectué en les faisant précipiter par des ions sulfate à l'aide d'une solution de sulfate de sodium ($2\text{Na}^+, \text{SO}_4^{2-}$).

- 5- L'iode a pour numéro atomique $Z = 53$. Proposer une structure de Lewis de l'ion IO_3^- .
- 6- Ecrire l'équation de la réaction bilan de la dissolution du précipité d'iodate de baryum.
- 7- Exprimer le produit de solubilité K_s de l'iodate de baryum en fonction de la solubilité s .

On considère une solution saturée en iodate de baryum. On la filtre pour récupérer 100 mL de filtrat. Dans $50,0\text{ mL}$ du filtrat précédent, sont ajoutés environ 350 mL d'eau. La burette est remplie avec une solution de sulfate de sodium à $5,00 \times 10^{-2}\text{ mol.L}^{-1}$. Le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe $G = f(V)$.

- 8- Ecrire l'équation de la réaction du titrage conductimétrique sachant que le sulfate de baryum est totalement insoluble en solution aqueuse.
- 9- Quel est le rôle des 350 mL d'eau ?
- 10- Tracer et expliquer l'allure de la courbe $G = f(V)$. On donne (en $10^{-3}\text{ S.m}^2.\text{mol}^{-1}$) :
 $\lambda^0(\text{H}_3\text{O}^+) = 35$; $\lambda^0(\text{OH}^-) = 20$; $\lambda^0(\text{Na}^+) = 5$; $\lambda^0(\text{Ba}^{2+}) = 13$; $\lambda^0(\text{SO}_4^{2-}) = 16$; $\lambda^0(\text{IO}_3^-) = 7$
- 11- Calculer la concentration en baryum sachant que l'équivalence est atteinte pour un volume de $11,0\text{ mL}$ en sulfate de sodium.

Exercice 5 : Spectrographe de masse de DEMSTER ($\approx 20\%$ du barème)

Cet exercice décrit le principe du spectromètre de masse de DEMSTER (**figure 5**). Il permet de trier les particules (ou ions) de même charge mais de masse différentes, ou de mesurer la masse de certaines particules.

Un proton, de masse m et de charge q , est placé dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ créé en maintenant, entre deux plaques conductrices, parallèles et distantes de d , une différence de potentiel U . Les plaques sont dans le vide et percées, l'une en A , l'autre en D , pour permettre le passage des particules. Le proton est initialement au repos en A . Le point A sera l'origine du repère dans tout cet exercice.

Données :

- * $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- * $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- * $d = 10 \text{ cm}$
- * $U = V_A - V_D = 5000 \text{ V}$
- * $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

- 1- Calculer l'intensité de la force électrique à laquelle le proton est soumis. Comparer cette force au poids du proton. Conclusion.
- 2- Quelle est la vitesse v du proton en D ?

En D , l'action du champ électrique cesse et le proton est alors placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}$ et de module $B = 8 \times 10^{-2} \text{ T}$.

- 3- Montrer que le mouvement du proton est uniforme.
- 4- Déterminer l'équation cartésienne $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ de ce proton, en fonction de d , v et d'une grandeur ω_C que l'on définira.
- 5- En déduire le rayon R de la trajectoire et les coordonnées du centre C du cercle de la trajectoire. Calculer numériquement la valeur du rayon R .
- 6- Quelle est la durée du trajet DC , C étant diamétralement opposé à D . Calculer sa valeur.

Une seconde particule, de masse m' inconnue, de même charge q que celle du proton, également au repos en A , subit d'abord l'action du champ électrique uniforme et atteint D avec la vitesse $\vec{v}$. Elle est ensuite soumise à l'action du champ magnétique uniforme $\vec{B}$ et décrit d'un mouvement uniforme une circonférence de rayon R' .

- 7- Établir une relation entre m , m' , R et R' .
- 8- L'expérience permet la mesure de DC' , C' étant diamétralement opposé à D ; on a trouvé $DC' = v \vec{DC'} = 362 \text{ mm}$. Calculer m' . Quelle est la composition du noyau de cette seconde particule ? Ecrire ce noyau sous la forme A_ZX .

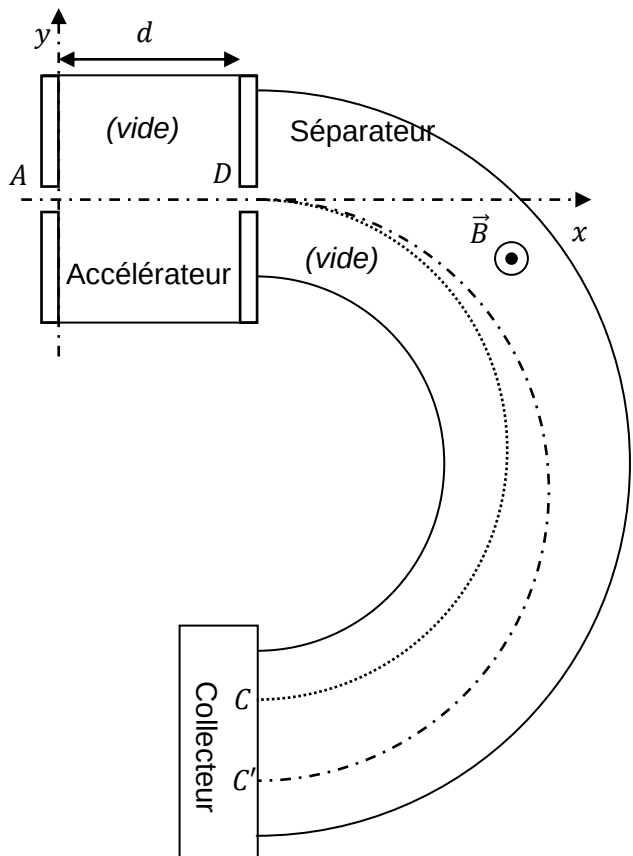


Figure 5 – principe du spectrographe de masse